

TP 10 VPN :

Valentin Chaussegros.

Partie 1 : Création d'un VPN avec hamachi :

a) Création du réseau privé virtuel avec Hamachi :

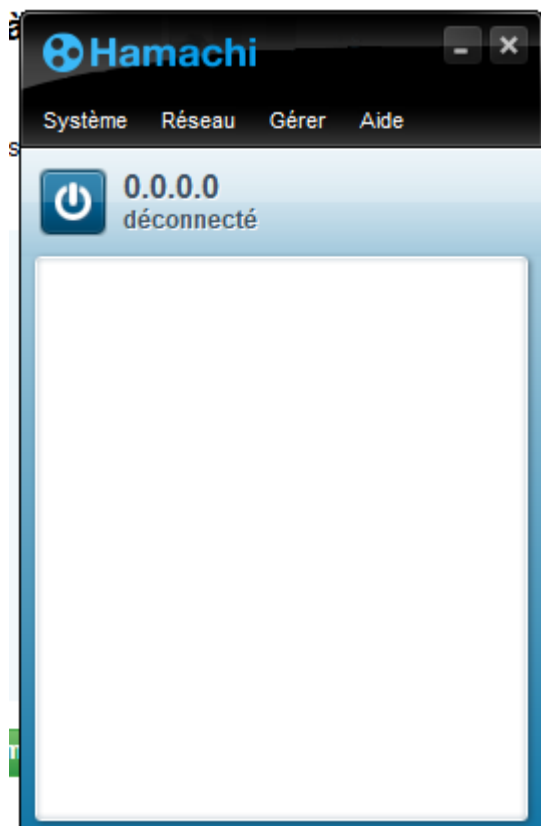
- Créer un compte sur la plateforme LogMeIn.
- Installer le client Hamachi.
- Créer un réseau VPN nommé et sécurisé par mot de passe.
- Connecter au moins deux machines au même réseau Hamachi.
- Vérifier la connectivité entre les machines (test ICMP).
- Capturer et analyser les trames réseau échangées lors d'un ping.
- Rédiger une notice technicien claire et opérationnelle.

On commence par créer un compte sur la plateforme LogMeIn :

The screenshot shows the LogMeIn dashboard interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'Use new Computers page' and a toggle switch. To the right of the toggle, there is a user profile section with the email 'jeanfil988@gmail.com' and the text 'Mon profil personnel'. Below the header, the main heading is 'Découvrez la connectivité RPV à la demande'. Underneath this heading, there is a paragraph: 'Déployez LogMeIn Hamachi sur des ordinateurs distants et créez des RPV sécurisés à la demande pour relier réseaux et appareils, afin d'offrir une utilisation distante.' Below this paragraph, there are three main action cards:

- Déployer Hamachi**: Déployer Hamachi vers des appareils auxquels vous souhaitez vous connecter.
- Créer des réseaux**: Configurer des réseaux virtuels : maillés, en étoile ou passerelle.
- Ajouter des clients**: Mettre en réseau les périphériques avec une gestion centralisée.

J'ai ensuite installer Hamachi :



On crée un VPN sécurisé par un mot de passe et nommé afin de le localiser :

Créer un réseau

Créer un réseau (?) possédé par le client

ID réseau :
Permet de localiser et de rejoindre un réseau.

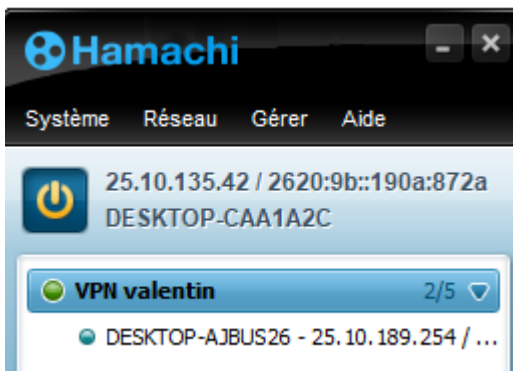
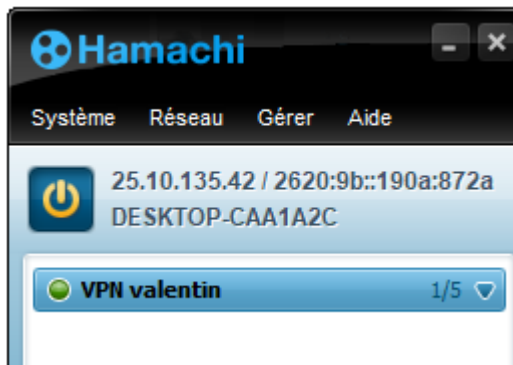
Mot de passe :
Permet de restreindre l'accès au réseau.

Confirmer le mot de passe

ou

[Connectez-vous](#) pour créer un réseau (?) géré

Les réseaux gérés peuvent être administrés de manière centralisée sur Internet, avancées telles que les réseaux passerelle ou la topologie en étoile.



On test le ping avec l'autre appareil connecté :

 C:\Windows\SysWOW64\ping.exe

```
Envoi d'une requête 'Ping' 25.10.189.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=4 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=4 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 25.10.189.254 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
```

Analyse de tram :

Capturing from Hamachi

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
70	13.840642	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=37/9472, ttl=128 (request in 69)
71	14.851661	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (reply in 72)
72	14.853444	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=38/9728, ttl=128 (request in 71)
73	15.868511	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (reply in 74)
74	15.870055	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=39/9984, ttl=128 (request in 73)
75	16.894188	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (reply in 76)
76	16.895797	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=40/10240, ttl=128 (request in 75)
77	17.905869	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (reply in 78)
78	17.908300	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=41/10496, ttl=128 (request in 77)
79	18.921033	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (reply in 80)
80	18.925575	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=42/10752, ttl=128 (request in 79)
81	19.941616	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (reply in 82)
82	19.942935	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=128 (request in 81)
83	20.963716	25.10.135.42	25.10.189.254	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (no response found!)
84	20.964777	25.10.189.254	25.10.135.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=44/11264, ttl=128 (request in 83)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 1, CRYPTO, CRYPTO, PING, CRYPTO, PING, PI
2	0.000101	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 2, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO,
3	0.000367	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	142	0-RTT, DCID=fef795cbc236db00
4	0.039361	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 5, PADDING, PING, PING, PING, PING, PING,
5	0.039565	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 6, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO,
6	0.039658	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 7, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PADDING, PING,
7	0.039724	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 8, PING, PADDING, CRYPTO, PING, PING, CRY
8	0.101943	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 10, CRYPTO, CRYPTO, PING, PING, CRYPTO, C
9	0.227272	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 12, CRYPTO, PING, PADDING, CRYPTO, PING, I
10	0.476234	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 14, PADDING, PING, CRYPTO, CRYPTO, PING, I
11	0.962455	2620:9b::190a:872a	2001:4860:4860::8844	QUIC	1292	Initial, DCID=fef795cbc236db00, PKN: 16, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PING, PADDIN
12	1.054060	2620:9b::190a:872a	2a00:1450:4006:81e::	QUIC	1292	Initial, DCID=1bb76bf4ca0c73eb, PKN: 1, CRYPTO, CRYPTO, PING, CRYPTO, PING, CR
13	1.054155	2620:9b::190a:872a	2a00:1450:4006:81e::	QUIC	1292	Initial, DCID=1bb76bf4ca0c73eb, PKN: 2, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PADDI

Partie 2 : Création d'un VPN sous Windows sans Hamachi.

On suit le tuto de la vidéo et on crée le VPN :

Propriétés de : Valou

Général Rappel

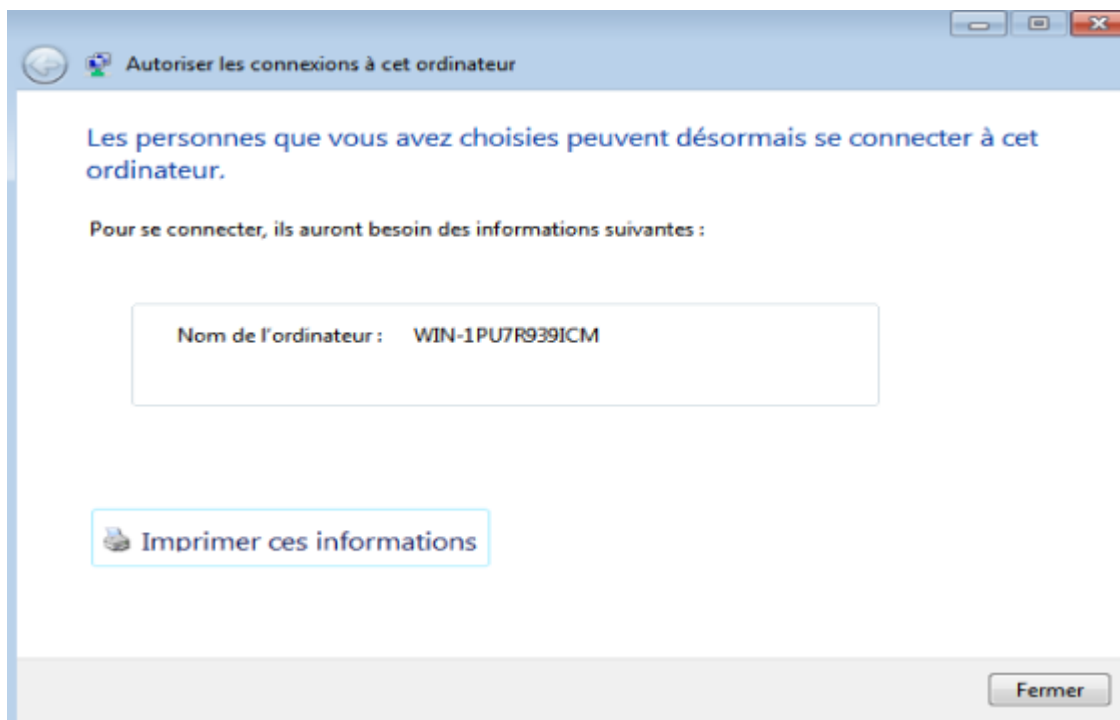
Nom d'utilisateur : Valou

Nom complet : Valoulou

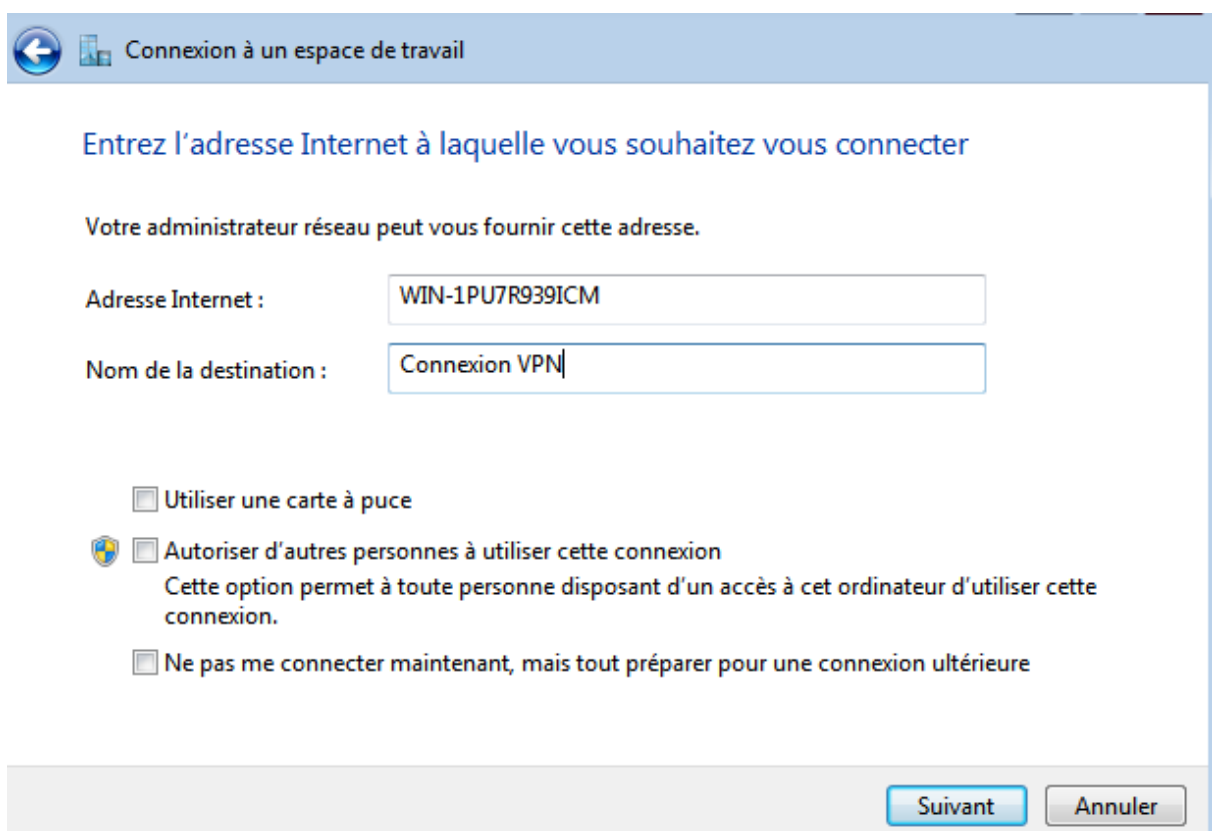
Mot de passe :

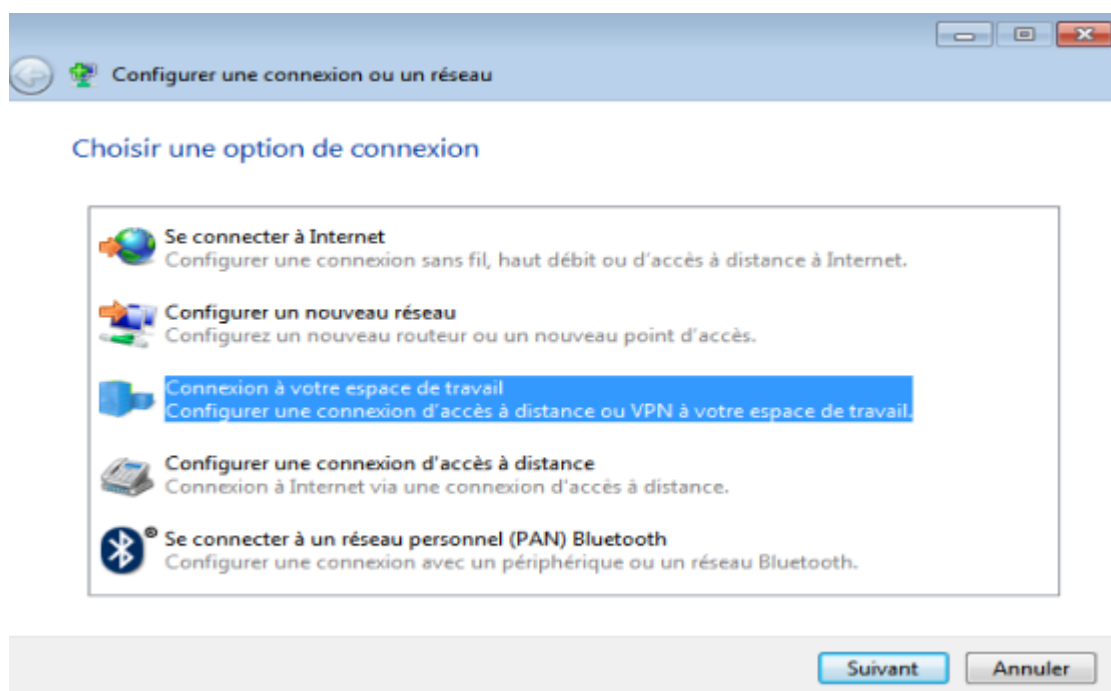
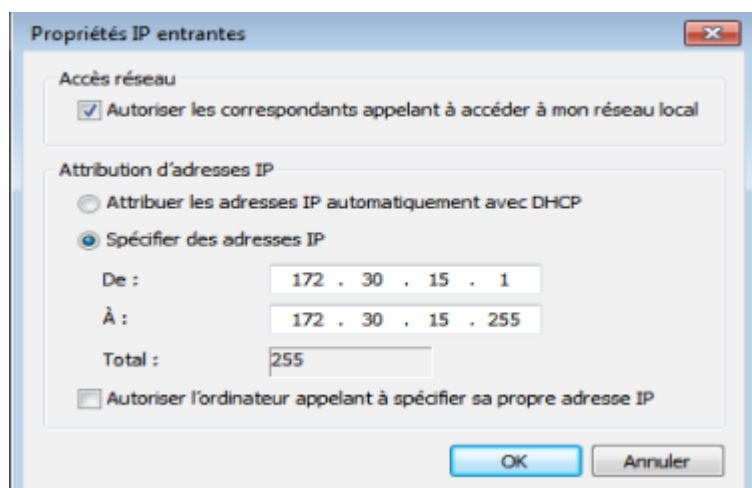
Confirmer le mot de passe :

VPN créer :

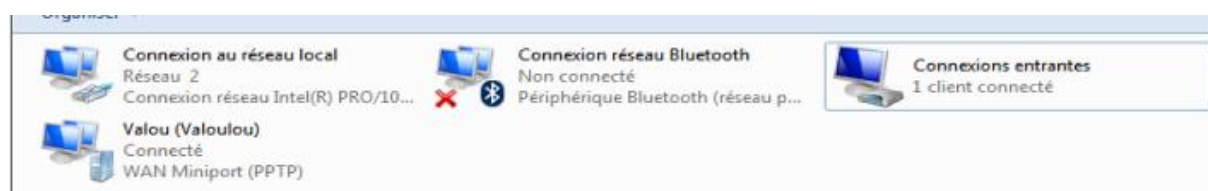
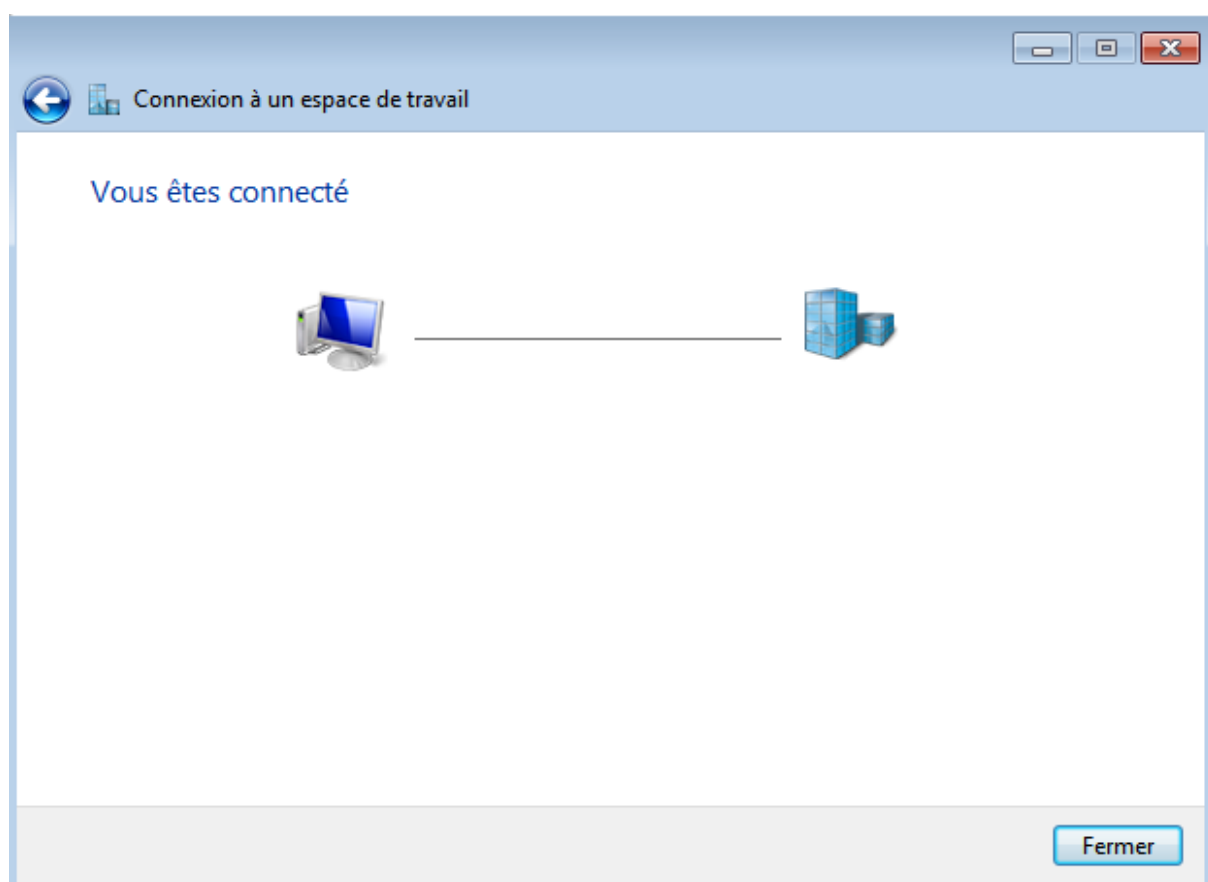


Depuis une autre VM on se connecte au VPN que l'on vient de créer





La connexion au VPN fonctionne correctement :

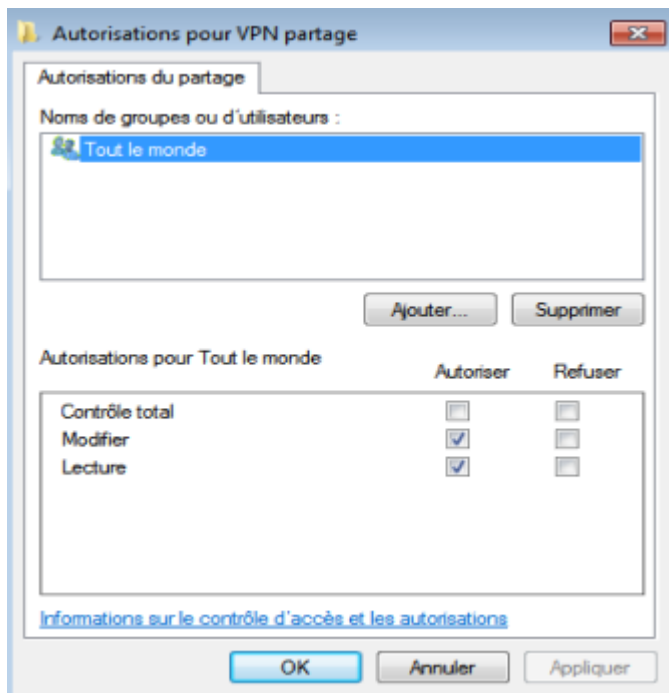
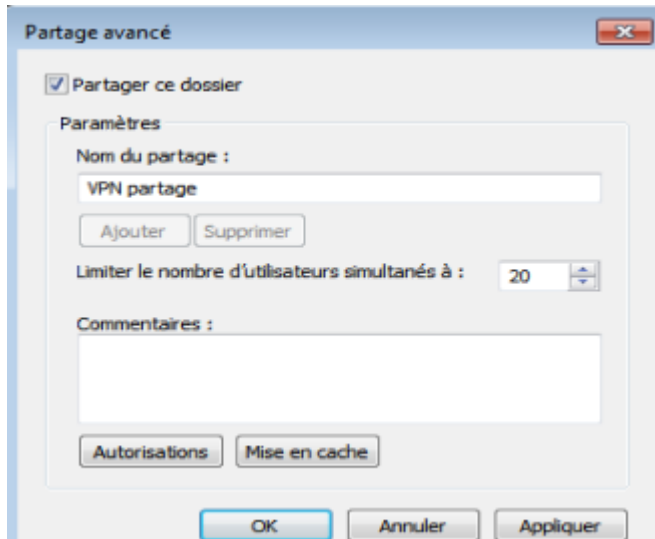


```
Carte PPP Connexion UPN :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
Description. . . . . : Connexion UPN
Adresse physique . . . . . : 
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.15.2<préféré>
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0
Serveurs DNS. . . . . : 172.17.63.131
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

2)

On crée un dossier partage VPN :

Propriété → partage → partage avancée



3) Analyse de tram :

On va pour finir analyser les trames avec wireshark.

Conclusion : Dans ce TP j'ai appris à utiliser un logiciel comme hamachi mais aussi à créer un VPN perso.